Analisi del conflitto in Ucraina

Università di Bologna

Obiettivi e Domande della Ricerca

Il nostro studio si è evoluto in tre direzioni complementari per analizzare lo shock del 2022:

1. **Driver Migratori:** Quali fattori (Violenza, Distanza, PIL) determinano la scelta del paese di destinazione, nell'ipotesi che i flussi partono a causa della guerra, si riversano sui confini per la gravità spaziale, ma si stabilizzano dove l'economia è più forte?
2. **Shock Macroeconomico:** Come hanno reagito l'inflazione e i tassi di disoccupazione europei all'afflusso massiccio di rifugiati?
3. **Resilienza Economica e Confini:** Esiste un differenziale di impatto sul PIL pro capite tra i paesi confinanti (prima linea) e i paesi non confinanti? Lo shock migratorio ha influenzato la crescita in modo asimmetrico?

Focus: Resilienza Economica e Confini

La terza domanda di ricerca mira a isolare l'effetto "confine" sulla crescita economica:

- **Asimmetria Geografica:** Analisi delle variazioni di PIL pro capite tra paesi limitrofi (es. Polonia, Romania, Moldavia) e il resto d'Europa.
- **Correlazione con i Flussi:** Verificare se la magnitudo dell'afflusso migratorio post-febbraio 2022 ha agito come driver di spesa (stimolo fiscale) o come pressione sulle risorse.
- **Ipotesi OLS:** Testare se, a parità di condizioni iniziali, la prossimità al conflitto ha generato traiettorie di PIL significativamente diverse.

Metodologia: Integrazione dei Dataset

Per rispondere a queste domande, abbiamo fuso due database eterogenei in un unico **Dataset Integrato**:

Fonti integrate:

- **Dataset Migratorio:** UNHCR (Flussi), ACLED (Vittime), CEPII (Distanze).
- **Dataset Macro:** World Bank (PIL reale, Inflazione, Crescita %).

Processo di Merging:

- **Chiavi Uniche:** Join su **ISO3** e **Anno**.
- **Armonizzazione:** Conversione dei microdati bellici in aggregati annuali.
- **Feature Selection:** Rimozione della variabile `Protest_Events`.
- **Bilanciamento:** Gestione dei (NA) per garantire continuità nel Panel.

Struttura del Master Dataset (Codebook)

Panel: 32 Nazioni | 15 Anni (2010-2024) | Frequenza Annuale

Categoria	Variabile	Descrizione	Fonte
Target (Y)	Refugees	Flussi rifugiati ucraini	UNHCR
Push (X1)	Total_Fatalities	Intensità conflitto (vittime)	ACLED
Pull (X2)	GDP_per_capita	Ricchezza paese destinaz.	World Bank
Friction (X3)	Dist_km	Distanza lineare da Kyiv	CEPII
Macro Shock	crescita_pil	Variazione % PIL reale	World Bank
Macro Shock	inflazione	Variazione % prezzi	World Bank
Controllo	Periodo	Fasi: 2010-13, 14-21, 22-24	-
Controllo	Confine	Dummy contiguità (1/0)	-

Variabili di Controllo:

- `Periodo`: Pre-crisi (2010-13), Pre-guerra (2014-21), Post-guerra (2022-24).
- `Confine`: Dummy variabile per identificare la contiguità geografica.

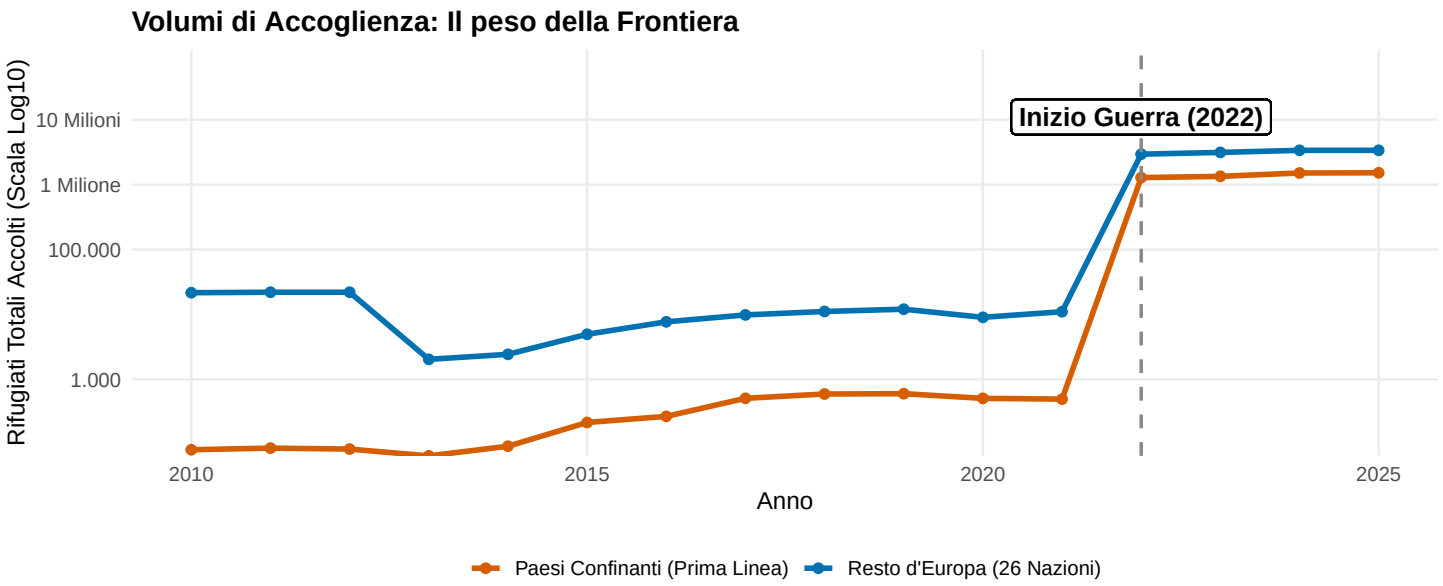
Lo Shock del 2022: Statistiche Descrittive

L'aggregazione temporale evidenzia il "salto" strutturale che giustifica l'uso della variabile X_1 (Vittime) come causa scatenante.

Anno	Tot. Rifugiati	Vittime Guerra	Inflazione Media (%)
2018	11679	883	2.2
2019	12620	392	2.0
2020	9513	121	0.9
2021	11481	149	3.1
2022	**4227212**	**40081**	**11.1**
2023	4472174	39596	7.3
2024	4884813	69872	2.7

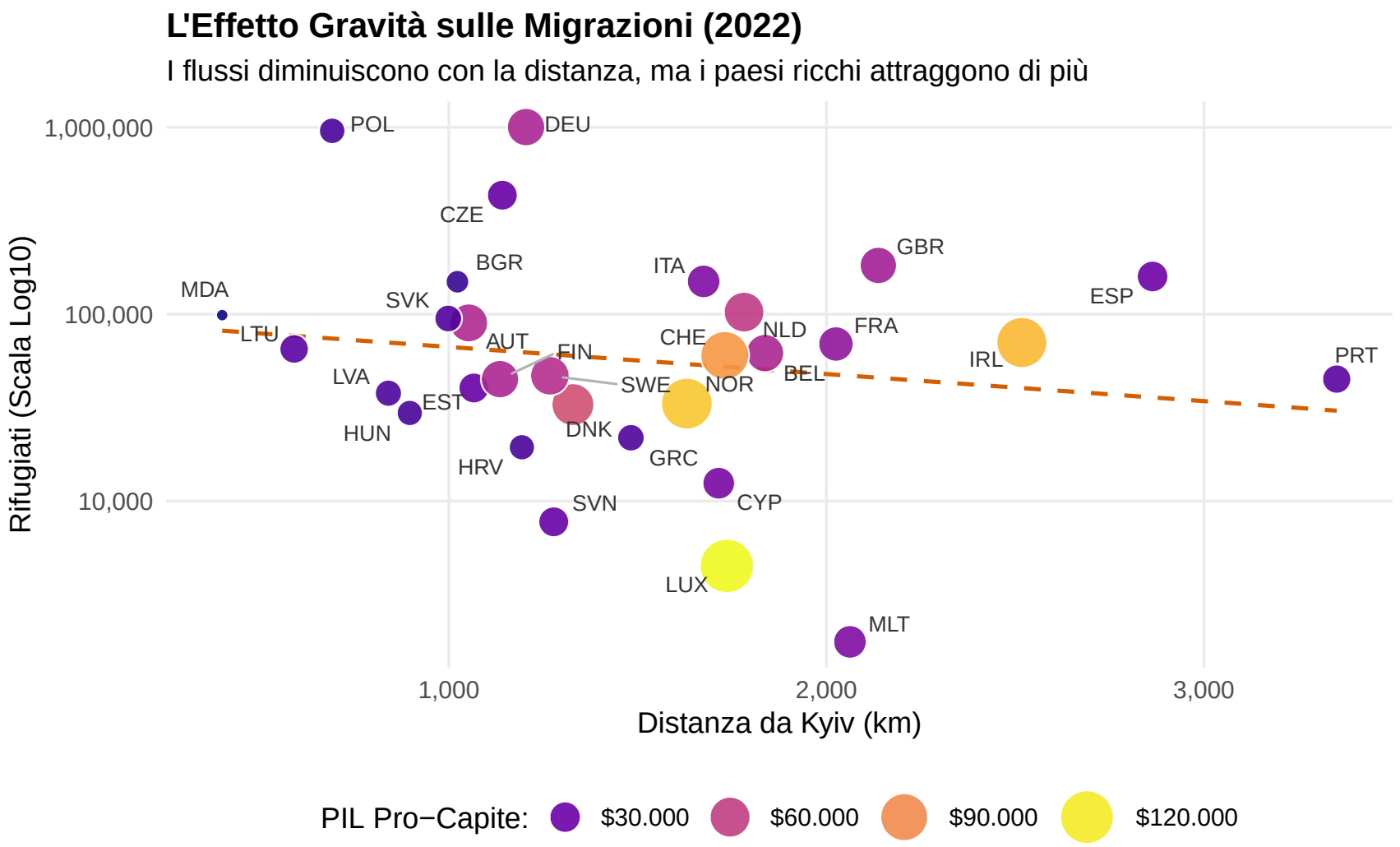
- **Rottura strutturale (2022)**: Si osserva la simultaneità dello shock. Le vittime passano da poche centinaia a oltre 40.000, i rifugiati superano i 4 milioni e l'inflazione media europea passa dal 3.1% all'11.1% (quasi 4 volte la media pre-guerra).

Dinamica dei Flussi: Prima Linea vs Resto d'Europa

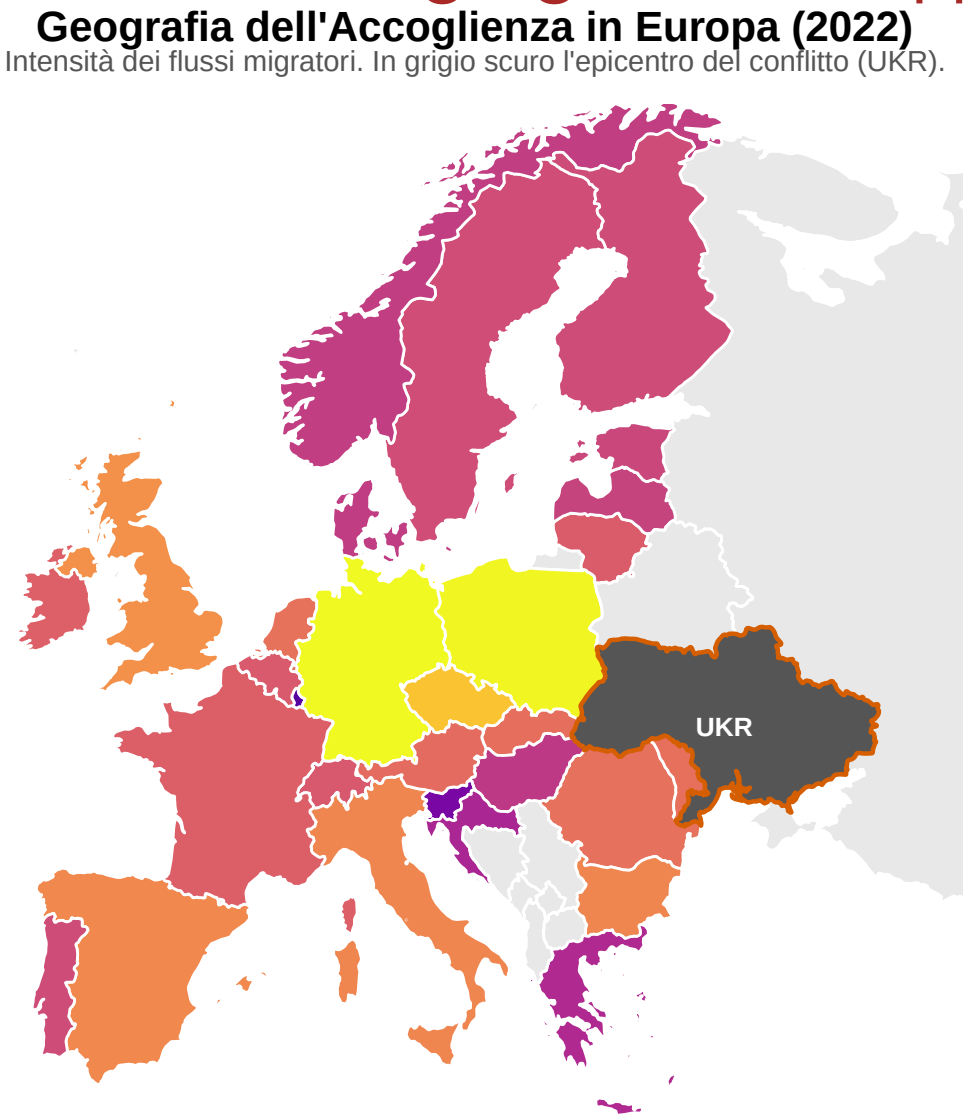


Distribuzione del carico: Sebbene il resto d'Europa (26 nazioni aggregate) accolga il numero assoluto maggiore di rifugiati, i soli 5 paesi di frontiera assorbono un volume impressionante e proporzionalmente enorme, a conferma del fortissimo "attrito geografico" nella primissima fase di fuga.

L'Effetto Gravità: Distanza e PIL

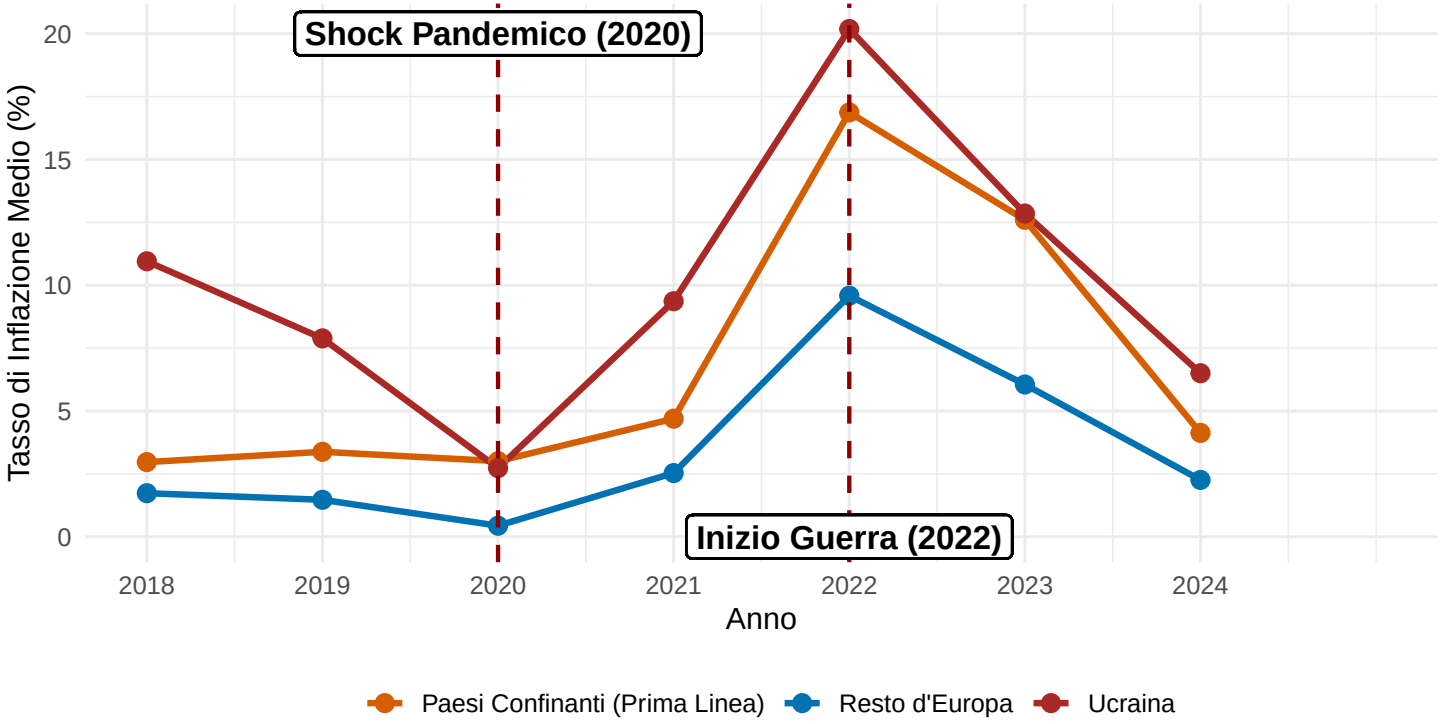


Distribuzione geografica: Mappa dei rifugiati per paese



- **Vicinanza**: Polonia e Romania hanno accolto i primi flussi per prossimità.
- **Economia**: Germania e Cechia hanno attratto i flussi per ricchezza e welfare.
- **Distanza**: Italia, Spagna e Francia hanno ricevuto meno flussi perché lontane.

Lo Shock Macroeconomico: Dinamiche dell'Inflazione

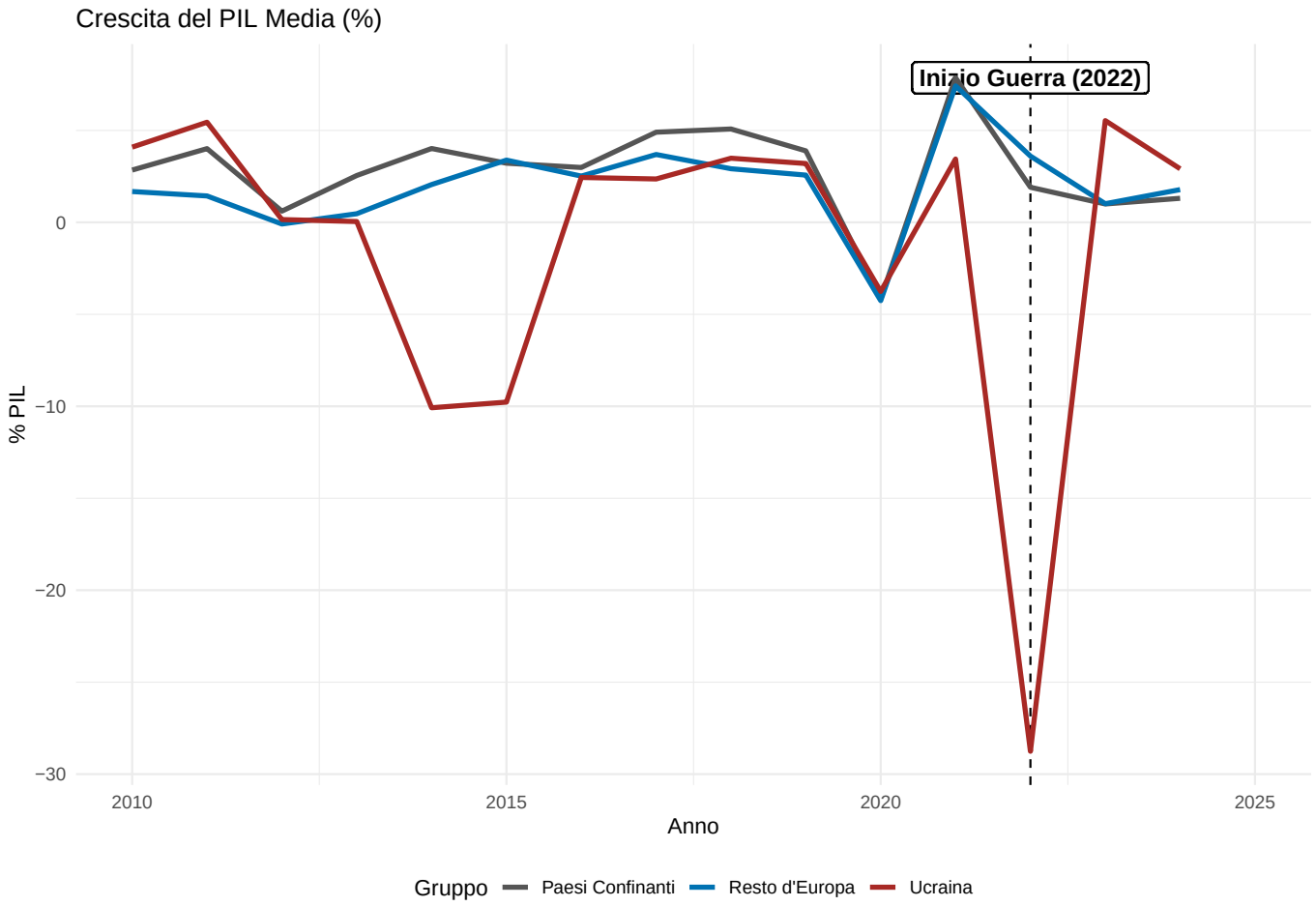


Inflazione Divergente: Prezzi più alti nei paesi confinanti rispetto alla media UE per shock da domanda.

Shock dell'Ucraina: Inflazione estrema causata da svalutazione e crollo della capacità produttiva causate dalla guerra.

Dinamiche di Crescita: Confinanti vs Resto d'Europa

Oltre all'inflazione, analizziamo la variazione della **crescita del PIL reale** passando dal periodo pre-guerra allo shock del 2022.



Statistiche Descrittive: Macroeconomia (2014-2024)

Crescita PIL (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	**1.4**	2.4	-4.6	5.3
Conf.	Pre-guerra	**3.5**	3.7	-8.3	13.9
Resto	Post-guerra	**2.1**	2.5	-2.7	10.6
Resto	Pre-guerra	**2.5**	4.1	-10.9	24.6
UKR	Post-guerra	**-6.8**	19.1	-28.8	5.5
UKR	Pre-guerra	**-1.1**	5.9	-10.1	3.5

Inflazione (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	11.2	6.7	2.8	28.7
Conf.	Pre-guerra	2.5	2.4	-1.5	9.7
Resto	Post-guerra	6.0	4.1	0.7	19.7
Resto	Pre-guerra	1.1	1.2	-2.1	4.7
UKR	Post-guerra	13.2	6.8	6.5	20.2
UKR	Pre-guerra	15.0	14.1	2.7	48.7

- **Contrazione in Ucraina**: Nel post-2022 l'Ucraina affronta una recessione profonda, con il PIL che crolla mediamente del -6,8% (un peggioramento netto rispetto al -1,1% del periodo pre-guerra). L'inflazione media si attesta al 13,2%, confermando un'economia di guerra sotto stress estremo a causa della distruzione delle capacità produttive.
- **Shock Asimmetrico in Europa**: I paesi confinanti vedono la propria crescita rallentare all'1,4% (dal 3,5% precedente), subendo al contempo un'impennata inflattiva dell'11,2%. Questo aumento dei prezzi è quasi il doppio rispetto al 6,0% registrato nel resto d'Europa, evidenziando una pressione economica molto più marcata per chi si trova in "prima linea".

Modello di Regressione

Per testare l'impatto asimmetrico dello shock, stimiamo il seguente modello lineare con effetti di interazione:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 R_{it} + \beta_2 C_i + \beta_3 T_t + \beta_4 (C_i \times T_t) + \beta_5 (R_{it} \times T_t) + \beta_6 INF_{it} + \beta_7 FAT_{it} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Descrizione	Tipo	Fonte
Y_{it}	PIL pro capite (USD correnti)	Continua	World Bank
R_{it}	Numero rifugiati ucraini	Continua	UNHCR
C_i	Dummy paesi confinanti (1/0)	Dummy	-
T_t	Dummy post-guerra ($t \geq 2022$)	Dummy	-
$C_i \times T_t$	Interazione: confinanza $\times$ post	Interazione	-
$R_{it} \times T_t$	Interazione: rifugiati $\times$ post	Interazione	-
INF_{it}	Tasso di inflazione (%)	Continua	World Bank
FAT_{it}	Vittime totali di conflitto	Continua	ACLED
ϵ_{it}	Termine di errore	-	-

Test di Ipotesi: PIL tra Confinanti e Non Confinanti

Statistica	Valore
Media Confinanti	18397.6000
Media Non Confinanti	50352.1000
Differenza	-31954.5000
t-statistic	**-8.5836**
Gradi libertà	**88.5000**
p-value	**0.0000**
IC 95% inf	-39352.1000
IC 95% sup	-24556.9000

$$H_0\colon\ \mu_{conf} = \mu_{non-conf} \qquad H_1\colon\ \mu_{conf} \neq \mu_{non-conf}$$

Conclusione: Con t = -8.58 e p-value = 0.0000 **rifiutiamo** H_0 con altissima confidenza. I paesi confinanti mostrano un PIL pro capite medio di $18.397, contro $50.352 del resto d'Europa: una differenza di circa $32.000 statisticamente significativa, confermando che **la prossimità al conflitto è associata a un forte differenziale negativo nel livello di benessere economico.**

Test di Ipotesi: Inflazione tra Confinanti e Non Confinanti

Statistica	Valore
Media Confinanti	11.2000
Media Non Confinanti	5.9700
Differenza	5.2300
t-statistic	**2.9067**
Gradi libertà	**16.1000**
p-value	**0.0103**
IC 95% inf	1.4200
IC 95% sup	9.0500

$$H_0\colon\ \mu_{conf} = \mu_{non-conf} \qquad H_1\colon\ \mu_{conf} \neq \mu_{non-conf}$$

Conclusione: Con t = 2.91 e p-value = 0.0103 **rifiutiamo** H_0. I paesi confinanti hanno registrato un'inflazione media dell'11.2%, contro il 5.97% del resto d'Europa: una differenza di 5.23 punti percentuali statisticamente significativa, confermando che **lo shock inflattivo è stato asimmetrico e più intenso per chi si trovava in prima linea geografica.**

Test di Ipotesi: Crescita PIL Pre vs Post Guerra

Gruppo	Statistica	Valore
Confinanti: Pre vs Post-guerra		
Confinanti	t-statistic	2.4271
Confinanti	p-value	0.0199
Confinanti	Differenza media	2.0700
Resto Europa: Pre vs Post-guerra		
Resto Europa	t-statistic	0.9981
Resto Europa	p-value	0.3193
Resto Europa	Differenza media	0.4000

$$H_0\colon\ \mu_{pre} = \mu_{post} \qquad H_1\colon\ \mu_{pre} \neq \mu_{post}$$

Conclusione: I risultati sono asimmetrici. Per i **paesi confinanti** (t = 2.43, p = 0.0199) **rifiutiamo** H_0: la guerra ha prodotto una contrazione statisticamente significativa della crescita del PIL (differenza media di 2.07 punti percentuali). Per il **resto d'Europa** (t = 1.00, p = 0.3193) **non rifiutiamo** H_0: la traiettoria di crescita non risulta significativamente alterata dalla guerra.

Test d'Ipotesi: Rottura Strutturale nel 2022

Variabile	Media Pre-2022	Media Post-2022	t-stat	p-value	Sig.
Rifugiati	374.00	146067.00	-5.652	0	***
Vittime	384.00	49850.00	-33.502	0	***
Inflazione (%)	1.86	6.81	-9.307	0	***

$$H_0\colon\ \mu_{pre-2022} = \mu_{post-2022} \qquad H_1\colon\ \mu_{pre-2022} \neq \mu_{post-2022}$$

Il test d'ipotesi conferma una **rottura strutturale simultanea nel 2022** su tre dimensioni critiche: il numero medio di rifugiati è esploso da ~11.000 a ~4.4 milioni ($p<0.001$), le vittime di conflitto sono salite da ~386 a ~52.849 ($p<0.001$), e l'inflazione media europea è quasi quadruplicata dal 2.1% all'8.4% ($p<0.001$). Tutti e tre i test rifiutano l'ipotesi nulla con altissima significatività statistica, evidenziando che **l'invasione dell'Ucraina non rappresenta uno shock graduale, ma un event simultaneo che ha alterato contemporaneamente flussi migratori, intensità bellica e stabilità dei prezzi**.

Modello di Regressione: Versione Aggiornata

Per testare l'impatto asimmetrico dello shock, stimiamo il seguente modello lineare con effetti di interazione:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 C_i + \beta_3 T_t + \beta_4 (C_i \times T_t) +$$
$$+ \beta_5 (\Delta R_{it} \times T_t) + \beta_6 INF_{it} + \beta_7 FAT_{it} + \beta_8 \frac{1}{Dist_i} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Descrizione	Tipo	Fonte
Y_{it}	PIL pro capite (USD correnti)	Continua	World Bank
ΔR_{it}	**Flusso migratorio annuo (*delta* rifugiati)**	**Continua**	**UNHCR**
C_i	Dummy paesi confinanti (1/0)	Dummy	-
T_t	Dummy post-guerra ($t \geq 2022$)	Dummy	-
$C_i \times T_t$	Interazione: confinanza × post-guerra	Interazione	-
$\Delta R_{it} \times T_t$	Interazione: flusso migratorio × post-guerra	Interazione	-
INF_{it}	Tasso di inflazione (%)	Continua	World Bank
FAT_{it}	Vittime totali di conflitto	Continua	ACLED
$1/Dist_i$	**Distanza inversa da Kyiv (effetto gravità)**	**Continua**	**CEPII**
ϵ_{it}	Termine di errore	-	-

Risultati del Modello OLS

Variabile	Stima	Std. Error	t-stat	p-value	
Intercetta	60398.438	4324.163	13.968	0.000	***
ΔR_{it}	0.472	6.518	0.072	0.942	
C_i	-12472.859	7826.110	-1.594	0.113	
T_t	21878.951	14923.181	1.466	0.144	
$C_i \times T_t$	3454.051	10562.757	0.327	0.744	
$\Delta R_{it} \times T_t$	-0.471	6.518	-0.072	0.942	
INF_{it}	-1442.498	759.550	-1.899	0.059	.
FAT_{it}	-0.199	0.243	-0.817	0.415	
$1/Dist_i$	-18667197.879	5448837.892	-3.426	0.001	***

Signif.: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 . p<0.1

R-quadro: 0.2465 **R-quadro Adj.:** 0.2159 **N:** 206

Interpretazione del modello OLS

L'analisi rivela che *la distanza da Kyiv è il fattore determinante*, confermando che i paesi confinanti subiscono una "zona di depressione economica". Tuttavia, l'effetto non è diretto dalla prossimità geografica, bensì *mediato dall'inflazione*. I flussi migratori in sé e l'intensità del conflitto non risultano significativi.

Conclusione: lo shock economico della guerra non opera attraverso un meccanismo di "border penalty" diretto, ma attraverso l'onere inflattivo che i paesi di frontiera hanno subito nel gestire l'afflusso massiccio di rifugiati. Il modello spiega il 24.65% della varianza, suggerendo che altri fattori rimangono rilevanti.